🌱 Brote limpia el planeta

Guía corta para docentes: cómo usar el juego, los mundos, la guía de residuos y el modo Programar.

Qué se trabaja

- **Clasificación de residuos**: cada residuo va a su tacho y, si se equivocan, el juego explica por qué.
- **Secuencias de instrucciones** (modo Programar): armar una lista de flechas y ver cómo se cumple una por una.
- **Anticipación**: los tornados muestran adónde van a ir; conviene pensar antes de moverse.
- **Toma de decisiones**: qué residuo buscar primero, por dónde ir, cuándo agarrar el escudo.

Pendiente: la relación con el Diseño Curricular de CABA todavía no está revisada. Esta guía describe el juego, no la propuesta curricular.

Cómo se usa

- **Con internet**: abrir la dirección publicada. **Sin internet**: copiar `brote.html` a un pendrive y abrirlo con doble clic (anda solo, sin instalar nada).
- **Al abrir**, se elige un mundo y cómo jugar: **Mover** (cada flecha mueve un casillero) o **Programar** (se arma una lista de flechas).
- **Controles**: flechas del teclado (o W A S D), botones en pantalla o deslizar el dedo en el tablero.
- **Menú ☰**: Inicio, Cómo jugar, Guía de residuos, Ver dibujo (lámina grande para copiar en papel), Nivel anterior, Reiniciar, Saltar nivel, Sonido y Configuración.
- **Configuración**: personaje, TODO EN MAYÚSCULAS (para quienes leen solo imprenta mayúscula) y el nombre del vecino que tira basura (aparece en la cárcel al final).
- 🔊 **Escuchar**: lee en voz alta el residuo que tienen en la mano y la explicación del último error. Si la compu no tiene voz instalada, avisa.
- **Lo que se guarda**: el nivel de cada mundo, las estrellas y las preferencias quedan en esa compu (en el navegador). No se guarda ningún dato de los chicos. Al volver a un mundo, se sigue donde quedó.
- **El planeta** se limpia por nivel y muestra el nivel más alto al que se llegó en ese mundo: volver a un nivel anterior no lo ensucia, y si se borró lo guardado, **Saltar nivel** lo recupera.

Reglas del juego

- No se pierde. Se pasa sobre un residuo para levantarlo (uno por vez) y se choca contra el tacho para entregarlo.
- Si el tacho es el equivocado, suma un error, el residuo sigue en la mano y el juego explica por qué.
- **Rocas**: no se pueden atravesar. Chocar contra una roca o el borde no gasta paso.
- **Tornados**: se mueven con cada paso; el círculo rojo punteado muestra su próxima casilla. Si alcanzan al personaje, el residuo que lleva vuela lejos (o pierde 2 pasos). Con el **escudo** dorado ⚡ se deshace un tornado.
- **Vecino** 🚶: camina, no hace daño y cada 10 pasos tira basura nueva. El nivel termina cuando se entregó todo **y** el vecino ya se fue.
- **Estrellas**: 3 sin errores ni golpes, 2 con hasta 2 en total, 1 con más.

Los mundos

Parque: 2 tachos · 9 niveles

Tachos: Tacho verde (izquierda), Compactador (derecha).

Nivel	Residuos al empezar	Rocas	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	4	9	—	—
2	5	12	—	—
3	6	15	1	—
4	7	18	1	—
5	8	21	2	—
6	9	24	2	—
7	7	22	1	3
8	8	22	2	4
9	9	22	2	5

Playa: 3 tachos · 3 niveles (borrador)

Tachos: Tacho verde (izquierda), Compactador (derecha), Caja azul (arriba).

Nivel	Residuos al empezar	Rocas	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	5	10	—	—
2	6	13	1	—
3	7	16	1	3

Ciudad: 4 tachos · 3 niveles (borrador)

Tachos: Tacho verde (izquierda), Compactador (derecha), Caja azul (arriba), Contenedor rojo (abajo).

Nivel	Residuos al empezar	Rocas	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	6	10	—	—
2	7	13	1	—
3	8	16	1	3

El Parque tiene los mismos mapas que la versión que ya se usó en clase. Playa y Ciudad son borradores para probar con los chicos.

Guía de residuos

Así los clasifica el juego (en la Ciudad, que tiene los cuatro tachos). En los mundos que no tienen caja azul, el frasco de vidrio va al tacho verde.

Tacho verde (izquierda)

- **Botella de plástico**: es reciclable: el plástico PET se transforma en botellas nuevas o fibras.
- **Lata**: es reciclable: el metal se puede reciclar una y otra vez.
- **Diario**: es reciclable: el papel limpio y seco vuelve a ser papel.
- **Caja de cartón**: es reciclable: el cartón limpio y seco se recicla.
- **Botella de vidrio**: es reciclable: el vidrio se funde y se vuelve a usar.

Compactador (derecha)

- **Papel usado**: no es reciclable: el papel sucio o húmedo no se puede recuperar.
- **Cáscara de banana**: no va con los reciclables: es orgánica, ideal para compost.
- **Curita usada**: no es reciclable: es un residuo sanitario.
- **Envoltorio de caramelo**: no es reciclable: mezcla plástico y aluminio pegados.
- **Esponja usada**: no es reciclable: está hecha de materiales mezclados y sucios.

Caja azul (arriba)

- **Frasco de vidrio**: se puede volver a usar: lavado sirve para guardar cosas.
- **Remera**: se puede volver a usar: si está sana, otra persona la puede usar.
- **Peluche**: se puede volver a usar: si está sano, otro chico puede jugar con él.

Contenedor rojo (abajo)

- **Pila**: es peligrosa: tiene químicos que contaminan la tierra y el agua.
- **Remedio vencido**: es peligroso: se lleva a un lugar especial, nunca a la basura común.
- **Lamparita de bajo consumo**: es peligrosa: tiene mercurio adentro y se lleva a un punto especial.

La cáscara de banana va con lo no reciclable para simplificar; el juego aclara que es ideal para compost.

El modo Programar

Armar: cada flecha se suma a la lista (hasta 30). ⌫ borra la última y **Vaciar** borra todas.

Ejecutar cumple todas las instrucciones en orden. **Paso** cumple una sola y marca la que sigue: sirve para revisar de a poco. Se pueden mezclar: unos pasos y después Ejecutar.

- Si algo sale mal (choque, golpe de tornado o tacho equivocado), se frena y el mensaje dice en qué instrucción fue ("Instrucción 3: …"). Se puede seguir con las que quedan o cambiarlas.
- Los tornados y el vecino se mueven con cada instrucción, igual que al mover de a una.
- Cuando se cumplen todas, la lista se vacía para armar la próxima.
- Idea para la clase: antes de Ejecutar, que digan en voz alta dónde va a terminar el personaje; después comprueban con Paso.

Créditos

Personajes originales, sin derechos de autor ni personas reales. Planti (dibujo de Juani).